



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 10

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 08/05/2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa
 - Ejercicio 1: Crear los cuadros de la animación POR TECLADO para que la nave avance recorriendo el movimiento "senoidal" bajando y subiendo 2 veces, pero ahora con su orientación en la dirección contraria, llega al extremo, gira y regresa haciendo el mismo recorrido para terminar en el punto inicial. Como evidencia se comparten las capturas de pantalla en donde se muestre que cada uno de los cuadros clave (Keyframes) fue creado POR TECLADO y el video.
 -

Código implementado:

```
68 // Modelos de la P09
69 Model Nave_M;
70 Model AlaDer_M;
71 Model AlaIzq_M;
72 Model HeliceDer_M;
73 Model HeliceIzq_M;
74
75 // Variables para el movimiento constante de las piezas
76 float anguloAleteo = 0.0f;
77 float anguloHelice = 0.0f;
78 bool subiendo = true;
79
292 ▾ typedef struct _frame
293 {
294     //Variables para GUARDAR Key Frames
295     float movAvion_x;        //Variable para PosicionX
296     float movAvion_y;        //Variable para PosicionY
297     float movAvion_xInc;     //Variable para IncrementoX
298     float movAvion_yInc;     //Variable para IncrementoY
299     float giroAvion;         //Variable para Giro
300     float giroAvionInc;      //Variable para Incremento Giro
301 }FRAME;
```

```

311 void saveFrame(void)
312 {
313     // printf limpio sin caracteres especiales
314     printf("[SISTEMA] Guardando datos en frame %d\n", FrameIndex);
315     KeyFrame[FrameIndex].movAvion_x = movAvion_x;
316     KeyFrame[FrameIndex].movAvion_y = movAvion_y;
317     KeyFrame[FrameIndex].giroAvion = giroAvion; // <--- VITAL: Guardar el angulo actual
318     FrameIndex++;
319 }

```

```

400 // --- CARGA DE NAVE Y SUS COMPONENTES ---
401 Nave_M = Model();
402 Nave_M.LoadModel("Models/nave_modificada.obj"); // El cuerpo base
403 AlaIzq_M = Model();
404 AlaIzq_M.LoadModel("Models/nave_ala_I.obj");
405 AlaDer_M = Model();
406 AlaDer_M.LoadModel("Models/nave_ala_D.obj");
407 HeliceIzq_M = Model();
408 HeliceIzq_M.LoadModel("Models/nave_helice_I.obj");
409 HeliceDer_M = Model();
410 HeliceDer_M.LoadModel("Models/nave_helice_D.obj");

```

```

589 // Animación constante de hélices y alas
590 anguloHelice += 10.0f; // Velocidad de rotación
591 if (subiendo) {
592     anguloAleteo += 0.5f;
593     if (anguloAleteo >= 15.0f) subiendo = false;
594 }
595 else {
596     anguloAleteo -= 0.5f;
597     if (anguloAleteo <= -15.0f) subiendo = true;
598 }
599
600 // --- CUERPO PRINCIPAL (Base de la jerarquía) ---
601 model = glm::mat4(1.0f);
602 model = glm::translate(model, glm::vec3(movAvion_x, movAvion_y+3.0f, -5.0f)); // Posición de Keyframes
603 model = glm::rotate(model, (giroAvion + 90) * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
604 model = glm::scale(model, glm::vec3(1.5f, 1.5f, 1.5f)); // Ajusta según el tamaño de tu modelo
605 glm::mat4 modelaux = model; // Guardamos la matriz del cuerpo
606
607 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
608 Nave_M.RenderModel();
609
610 // --- ALA DERECHA ---
611 model = modelaux;
612 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.2f, 0.0f, 0.3f));
613 model = glm::rotate(model, anguloAleteo * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 1.0f));
614 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
615 AlaDer_M.RenderModel();
616

```

```

617 // --- ALA IZQUIERDA ---
618 model = modelaux;
619 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.2f, 0.0f, 0.3f));
620 model = glm::rotate(model, -anguloAleteo * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 1.0f));
621 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
622 AlaIzq_M.RenderModel();
623
624 // --- HÉLICE DERECHA ---
625 model = modelaux;
626 model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.35f, -0.30f, 0.35f)); // Ajusta estas coordenadas según tu modelo
627 model = glm::rotate(model, anguloHelice * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
628 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
629 HeliceDer_M.RenderModel();
630
631 // --- HÉLICE IZQUIERDA ---
632 model = modelaux;
633 model = glm::translate(model, glm::vec3(0.35f, -0.30f, 0.35f));
634 model = glm::rotate(model, anguloHelice * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
635 glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
636 HeliceIzq_M.RenderModel();
637

```

```

646 void inputKeyframes(bool* keys)
647 {
648     // --- MENU DE AYUDA INICIAL ---
649     static bool mostrarMenu = true;
650     if (mostrarMenu) {
651         printf("\n===== \n");
652         printf(" SISTEMA DE CONTROL DE KEYFRAMES ACTIVADO \n");
653         printf("===== \n");
654         printf(" 1, 2 : Movimiento X (+/-) \n");
655         printf(" 3, 4 : Movimiento Y (+/-) \n");
656         printf(" 5, 6 : Giro (+90/-90) \n");
657         printf(" L : Guardar Keyframe actual \n");
658         printf(" SPACE: Reproducir Animacion \n");
659         printf(" 0 : Detener y Resetear Sistema \n");
660         printf("----- \n");
661         printf(" CADA ACCION REQUIERE ENTER O LA TECLA N \n");
662         printf(" PARA CONFIRMAR Y HACER UN NUEVO CAMBIO \n");
663         printf("===== \n \n");
664         mostrarMenu = false;
665     }
666

```

```

667 // --- CONTROL DE REPRODUCCION ---
668 if (keys[GLFW_KEY_SPACE])
669 {
670     if (reproduciranimacion < 1)
671     {
672         if (play == false && (FrameIndex > 1))
673         {
674             resetElements();
675             interpolation();
676             play = true;
677             playIndex = 0;
678             i_curr_steps = 0;
679             reproduciranimacion = 1;
680             printf("[ANIMACION] Ejecutando... Presiona 0 para resetear\n");
681             habilitaranimacion = 0;
682         }
683     }
684 }

```

```

686 if (keys[GLFW_KEY_0])
687 {
688     if (reproduciranimacion > 0 || ciclo > 0)
689     {
690         reproduciranimacion = 0;
691         play = false;
692         ciclo = 0;
693         printf("[RESET] Sistema liberado. Puedes editar o guardar de nuevo\n");
694     }
695 }

```

```

697 // --- LOGICA DE EDICION Y GUARDADO (DEPENDIENDO DE ENTER) ---
698 if (ciclo < 1)
699 {
700     bool accionRealizada = false;
701
702     // 1. Movimientos (1-6)
703     if (keys[GLFW_KEY_1]) {
704         movAvion_x += 1.0f;
705         printf("[EDIT] X aumentada a: %.2f", movAvion_x);
706         accionRealizada = true;
707     }
708     else if (keys[GLFW_KEY_2]) {
709         movAvion_x -= 1.0f;
710         printf("[EDIT] X disminuida a: %.2f", movAvion_x);
711         accionRealizada = true;
712     }
713     else if (keys[GLFW_KEY_3]) {
714         movAvion_y += 1.0f;
715         printf("[EDIT] Y aumentada a: %.2f", movAvion_y);
716         accionRealizada = true;
717     }

```

```

718     else if (keys[GLFW_KEY_4]) {
719         movAvion_y -= 1.0f;
720         printf("[EDIT] Y disminuida a: %.2f", movAvion_y);
721         accionRealizada = true;
722     }
723     else if (keys[GLFW_KEY_5]) {
724         giroAvion += 180.0f;
725         printf("[EDIT] Giro +180 grados: %.2f", giroAvion);
726         accionRealizada = true;
727     }
728     else if (keys[GLFW_KEY_6]) {
729         giroAvion -= 180.0f;
730         printf("[EDIT] Giro -180 grados: %.2f", giroAvion);
731         accionRealizada = true;
732     }
733     // 2. Guardado (L) ahora tambien bloquea hasta presionar ENTER
734     else if (keys[GLFW_KEY_L]) {
735         saveFrame();
736         printf("[FRAME] Datos guardados en Keyframe %d", FrameIndex - 1);
737         accionRealizada = true;
738     }
739
740     if (accionRealizada) {
741         ciclo = 1; // Bloqueo total
742         printf(" -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar\n");
743     }
744 }
745
746 // --- TECLA DE CONFIRMACION (ENTER o WORLD_1 para la N) ---
747 if (keys[GLFW_KEY_ENTER] || keys[GLFW_KEY_WORLD_1])
748 {
749     if (ciclo == 1)
750     {
751         ciclo = 0;
752         printf("[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar\n");
753     }
754 }
755 }

```

Capturas de los keyframes capturados por teclas:

```
C:\Users\john\Desktop >
Teclas para uso de Keyframes:
1.-Presionar barra espaciadora para reproducir animacion.
2.-Presionar 0 para volver a habilitar reproduccion de la animacion
3.-Presiona L para guardar frame
4.-Presiona P para habilitar guardar nuevo frame
5.-Presiona 1 para mover en X
6.-Presiona 2 para habilitar mover en X
=====
      SISTEMA DE CONTROL DE KEYFRAMES ACTIVADO
=====
1, 2 : Movimiento X (+/-)
3, 4 : Movimiento Y (+/-)
5, 6 : Giro (+90/-90)
L     : Guardar Keyframe actual
SPACE: Reproducir Animacion
0     : Detener y Resetear Sistema
-----
CADA ACCION REQUIERE ENTER O LA TECLA N
PARA CONFIRMAR Y HACER UN NUEVO CAMBIO
=====

[ANIMACION] Ejecutando... Presiona 0 para resetear
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
Frame index= 6
```

termina anim

[EDIT] Y aumentada a: 1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] Y aumentada a: 2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] X disminuida a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] X disminuida a: -2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[SISTEMA] Guardando datos en frame 6

[FRAME] Datos guardados en Keyframe 6 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] Y disminuida a: 1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] Y disminuida a: 0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] X disminuida a: -3.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] X disminuida a: -4.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[SISTEMA] Guardando datos en frame 7

[FRAME] Datos guardados en Keyframe 7 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] Y disminuida a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] Y disminuida a: -2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] X disminuida a: -5.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] X disminuida a: -6.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 8
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 8 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -7.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -8.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 9
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 9 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -9.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -10.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 10
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 10 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: 1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar

[EDIT] Y disminuida a: 0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -11.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -12.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 11
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 11 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: -2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -13.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -14.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 12
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 12 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -15.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X disminuida a: -16.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Giro +180 grados: 360.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 13
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 13 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -15.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -14.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: -2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 14
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 14 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -13.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -12.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 15
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 15 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -11.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -10.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar

C:\Users\john\Desktop \times + v

```
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 16
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 16 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: 1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: 0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -9.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -8.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 17
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 17 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: -2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -7.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -6.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 18
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 18 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
```

```
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -5.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -4.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 19
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 19 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y aumentada a: 2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -3.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -2.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 20
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 20 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: 1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] Y disminuida a: 0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[EDIT] X aumentada a: -1.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
```

```
C:\Users\John\Desktop x + v
[EDIT] X aumentada a: -0.00 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[SISTEMA] Guardando datos en frame 21
[FRAME] Datos guardados en Keyframe 21 -> [BLOQUEO] Presiona ENTER para confirmar
[LISTO] Confirmado. Puedes hacer otro cambio o guardar
[RESET] Sistema liberado. Puedes editar o guardar de nuevo
[ANIMACION] Ejecutando... Presiona 0 para resetear
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
playindex : 6
playindex : 7
playindex : 8
playindex : 9
playindex : 10
playindex : 11
playindex : 12
playindex : 13
playindex : 14
playindex : 15
playindex : 16
playindex : 17
playindex : 18
playindex : 19
playindex : 20
playindex : 21
Frame index= 22
termina anim
[RESET] Sistema liberado. Puedes editar o guardar de nuevo
[ANIMACION] Ejecutando... Presiona 0 para resetear
```

Video del funcionamiento:

<https://youtu.be/R7Rx3wahyXk>

Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

En esta ocasión mi principal problema es que tuve un par de ocasiones donde mi modelo no giraba luego de presionar las teclas correspondientes, es decir no se actualizaba el modelo en los keyframes guardados pero este problema es porque había olvidado actualizar la variable de giro, una vez detecte el error todo se solucionó

2. Conclusión:

- a. Los ejercicios de la clase: Complejidad, explicación
La explicación teórica me pareció muy adecuada duración y profundidad para exponer los conocimientos necesarios para la práctica
- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias.

En esta ocasión la explicación teórica me pareció en extremo satisfactoria clara y concisa lo que permitió que se desarrollaran los ejercicios de forma adecuada y sin complicaciones.

Así mismo tuve que repasar ligeramente como funcionan los keyframes y la interpolación

Bibliografía

- Keyframe Animation - OpenGL Wiki. (n.d.).
https://wikis.khronos.org/opengl/Keyframe_Animation
- Dunn, I. (n.d.). Graphics Compendium.
<https://graphicscompendium.com/opengl/22-interpolation>